

PROJECT BRIEF: UDL AI AGENT (ACCESSIBILITY IN EDUCATION)

Dự án: UDL AI Agent - Giải pháp hỗ trợ tiếp cận giáo dục hòa nhập

Khuôn khổ: Chương trình Đào tạo AI Thực chiến (Tập đoàn Vingroup & Đại học VinUni)

Nhóm thực hiện: Cao, Tuấn, Nam

1. User Personas (Chân dung người dùng mục tiêu)

Dựa trên phân tích thực tế về các rào cản trong môi trường Đại học:

- Persona 1: Nam (20 tuổi) – Sinh viên "Vượt rào" khối ngành STEM/IT**
 - Nhu cầu:** Tiếp cận giáo trình chuyên ngành chứa nhiều công thức Toán học, sơ đồ mạch điện và video hướng dẫn thao tác code.
 - Hành vi:** Sử dụng máy tính làm công cụ chính nhưng bị cản trở bởi PDF dạng ảnh và video không có phụ đề kỹ thuật.
 - Nỗi đau:** Mất 3-5 ngày chờ đợi hỗ trợ thủ công, dẫn đến nộp bài muộn và tụt hậu so với lớp.
- Persona 2: Lan (19 tuổi) – Sinh viên Khiếm thính học hòa nhập**
 - Nhu cầu:** Tham gia thảo luận nhóm và đặt câu hỏi cho giảng viên trong thời gian thực.
 - Hành vi:** Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu (Sign Language) làm ngôn ngữ mẹ đẻ.
 - Nỗi đau:** Bị cô lập trong các buổi thảo luận vì không ai trong lớp hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cảm thấy bị đánh giá thấp năng lực thực tế.

2. Problem Statement (Phát biểu vấn đề)

"Sinh viên khuyết tật (đặc biệt là nhóm khiếm thính và khiếm thị) tại Việt Nam gặp phải khó khăn nghiêm trọng trong việc tiếp cận và tương tác với tài liệu học tập chuyên ngành khi tự học hoặc tham gia giảng đường, dẫn đến kết quả học tập không công bằng và tâm lý tự ti, vì các công cụ hiện nay chưa tối ưu cho tiếng Việt chuyên môn (STEM), thiếu khả năng chuyển đổi tự động đa định dạng và chi phí bản quyền quá cao."

3. Competitor Analysis (Phân tích đối thủ)

Sản phẩm	Pros (Ưu điểm)	Cons (Nhược điểm)	Gaps (Khoảng trống)
----------	----------------	-------------------	---------------------

Be My Eyes AI	Mô tả hình ảnh trực quan cực tốt qua GPT-4 Vision.	Phụ thuộc Internet, chưa chuyên sâu cho tài liệu giáo trình dài.	Thiếu tính năng xuất file Braille hoặc Video ngôn ngữ ký hiệu.
Microsoft Immersive Reader	Miễn phí, tích hợp sẵn, đổi font/màu nền tốt cho người Dyslexia.	Khả năng xử lý công thức Toán (STEM) còn hạn chế.	Không có AI Agent tự động nhận diện và đề xuất định dạng theo hồ sơ người dùng.
Otter.ai	Transcription nhanh, tóm tắt tốt.	Chủ yếu hỗ trợ Tiếng Anh, phí gói Pro đắt đỏ (\$20/tháng).	Không hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu hoặc đơn giản hóa nội dung (Simplified text).

4. Điểm khác biệt (Unique Selling Points - USPs)

- 1. Chuyên biệt cho Việt Nam & STEM: Tích hợp pipeline AI xử lý ngôn ngữ Tiếng Việt và công thức toán học (Mathpix + Whisper) với độ chính xác cao.
- 2. Hệ sinh thái Đa định dạng (Multi-modal): Một lần upload, tự động xuất ra Audio, Braille, Simplified Text và Sign Language Avatar.
- 3. Hệ thống AI Agent chủ động: Tự động phân tích hồ sơ người dùng để cung cấp định dạng phù hợp nhất mà không cần người dùng thao tác nhiều bước.